



Maestría / Especialización en Inteligencia Artificial Ética

Trabajo Final: Análisis de caso

Grupo N° 5

Alumnos:

Ariadna Silvia Garmendia
Trinidad Monreal
Juan Cruz Ojeda
Maximiliano Torti

Fecha: 15 de Octubre de 2025

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	1
1. Introducción	2
2. Análisis de dimensiones	4
2.1.Ética de los datos	4
2.2 Ética de los algoritmos	5
2.3 Ética de las prácticas	6
3. Análisis de riesgos sobre los principios éticos internacionales	8
3.1. Principios éticos de la UNESCO	8
3.2. Unión Europea - AI Act	14
4. Análisis de herramientas y recomendaciones	16
5. Conclusiones	24
6. Referencias	26

1. Introducción

En el presente trabajo se realiza un análisis ético del caso “[Albania appoints AI bot as minister to tackle corruption](#)”, publicado por Reuters el 11 de septiembre de 2025.

En esta noticia, el Primer Ministro de Albania, Edi Rama, anuncia un proyecto sin precedentes. Este busca incorporar un bot generado con inteligencia artificial (IA), denominado *Diella* (en albanés “*Diellë*”, que significa “Sol”), cómo nueva responsable de gestionar y adjudicar las licitaciones públicas del país. El objetivo central es reducir los elevados niveles de corrupción que históricamente han afectado a la administración de contratos estatales, especialmente luego de los diversos escándalos que salieron a la luz en los últimos años.

Diella fue desarrollada por el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de Albania (AKSHI), como parte del portal e-Albania, la plataforma oficial de servicios digitales del gobierno albanés. Inicialmente, el sistema fue creado para asistir a los ciudadanos en la obtención de documentos y servicios públicos mediante la interacción por texto y voz. Representada por un avatar animado con vestimenta tradicional albanesa, *Diella* puede emitir documentos sellados digitalmente y ha ayudado, hasta septiembre de 2025, en la gestión de más de 36.600 documentos y cerca de 1.000 servicios públicos.

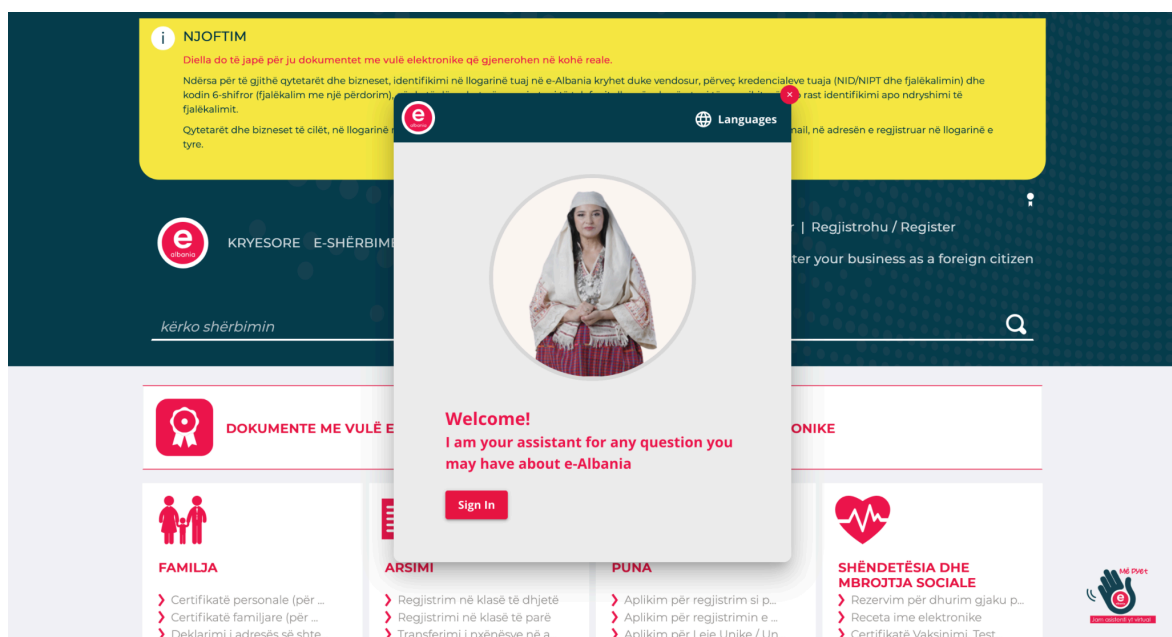


Figura 1: sitio web de e-Albania con pop-up de Diella.

La actriz Anila Bisha proporcionó tanto la voz como la gestualidad del avatar, bajo un acuerdo vigente hasta diciembre de 2025. Con esta interfaz, *Diella* busca transmitir cercanía cultural y facilitar la comunicación con los usuarios dentro de la plataforma e-Albania (Figura 1).

El 11 de septiembre de 2025, Diella fue nombrada oficialmente “Ministra de Contratación Pública” mediante un decreto presidencial que autorizó al Primer Ministro a supervisar la creación de un ministro virtual basado en IA. Según el gobierno, las responsabilidades de adquisición se transferirán gradualmente al sistema, con el fin de reducir la influencia política en los procedimientos de licitación.

Este nombramiento se enmarca en un conjunto de reformas anticorrupción impulsadas para alinear al país con los requisitos de adhesión a la Unión Europea. Albania ha sido reiteradamente señalada por organismos internacionales por su presunta vinculación con redes de lavado de dinero y tráfico ilegal, por lo que el gobierno busca fortalecer la transparencia institucional y mejorar su reputación internacional de cara a su objetivo de adhesión en 2030. En este contexto, Edi Rama afirmó que *Diella* ayudaría a garantizar que “las licitaciones públicas estén 100% libres de corrupción”.

A partir de este caso, el objetivo del presente trabajo es analizar la factibilidad y desafíos éticos de esta iniciativa. En primer lugar, se presenta un análisis exploratorio que aborda las tres dimensiones principales de la ética en inteligencia artificial: ética de los datos, de los algoritmos y de las prácticas ([Sección 2](#)). Luego, el estudio se centra en los principios éticos internacionales, tomando como referencia los diez principios de la UNESCO (2021) y la clasificación de sistema de IA propuesta por el AI Act de la Unión Europea ([Sección 3](#)). Por último, se identifican y desarrollan herramientas o metodologías que podrían aplicarse para mitigar los riesgos éticos detectados, junto con recomendaciones orientadas a una implementación responsable, transparente y alineada con los estándares internacionales ([Sección 4](#)).

2. Análisis de dimensiones

La decisión del gobierno de Albania de designar a *Diella*, una IA, como ministra encargada de la gestión de licitaciones públicas, ha generado un intenso debate internacional. El anuncio no sólo marca un hito en la incorporación de herramientas digitales en la política, sino también convierte al país en un laboratorio vivo para analizar los desafíos éticos que surgen al integrar la IA en estructuras de poder.

Desde una perspectiva optimista, contar con una IA en un cargo político representa un paso innovador hacia la modernización de la administración pública. Podría contribuir a procesos más ágiles, reducir la burocracia y detectar irregularidades que, en muchos casos, pasan inadvertidas para los funcionarios humanos. Además, la sola presencia de una ministra virtual envía un mensaje simbólico: los gobiernos están dispuestos a experimentar con soluciones tecnológicas para afrontar problemas estructurales, como la corrupción, que durante décadas han resultado difíciles de erradicar con medios tradicionales. En teoría, una IA también podría tomar decisiones menos influenciadas por intereses particulares o presiones políticas, ofreciendo un marco de mayor objetividad al estar basada en datos.

No obstante, el análisis no puede detenerse únicamente en el potencial. La implementación de *Diella* también abre interrogantes fundamentales sobre la ética en el manejo de datos, la transparencia de los algoritmos y las prácticas institucionales que acompañan su despliegue. Estas tres dimensiones (ética de los datos, ética de los algoritmos y ética de las prácticas) se convierten en ejes imprescindibles para evaluar si el experimento albanés responde a estándares responsables o si, por el contrario, corre el riesgo de reproducir y/o profundizar los mismos problemas que pretende resolver.

A continuación, se desarrolla cada una de estas dimensiones, incorporando herramientas conceptuales y metodológicas que permiten abordarlas de manera crítica y sistemática.

2.1.Ética de los datos

Uno de los primeros puntos de alerta se encuentra en la recopilación y uso de datos que alimentan a *Diella*. Hasta el momento, no existen fuentes públicas que indiquen con claridad de dónde proviene la información utilizada para entrenar y operar al sistema. Esta falta de transparencia resulta problemática, ya que la ética de los datos exige, como mínimo,

garantizar que la información sea recopilada de manera legal, legítima y con el consentimiento de las personas involucradas. Por ejemplo, si la IA procesa historiales de contrataciones públicas, resulta crucial saber si dichos datos fueron anonimizados adecuadamente, si se eliminaron los identificadores sensibles y si existe algún mecanismo de auditoría externa que impida usos indebidos. Sin estos resguardos, el sistema podría vulnerar derechos individuales o institucionales, incluso cuando sus intenciones sean legítimas.

Por otra parte, la dimensión ética de los datos implica evaluar la presencia de sesgos en la información de origen. Si los registros históricos contienen patrones de favoritismo hacia determinadas empresas o regiones, *Diella* podría reproducir y reforzar esas mismas prácticas injustas, aun cuando el objetivo declarado sea justamente combatirlas. Para mitigar este riesgo no basta con una "limpieza inicial" de la base de datos: requiere un proceso continuo de validación y reentrenamiento, capaz de identificar desbalances y corregirlos antes de que afecten las decisiones. En este sentido, herramientas como los análisis de impacto en privacidad (PIA, por sus siglas en inglés) o evaluaciones de *fairness* aplicadas periódicamente resultan indispensables. Estas prácticas permiten identificar sesgos, medirlos y mitigarlos antes de que se conviertan en un factor de reproducción de desigualdades.

Finalmente, otro aspecto ético ligado a los datos es el derecho a la información de los ciudadanos. La población tiene el derecho de saber qué información propia está siendo procesada, con qué fines y bajo qué condiciones de resguardo. Sin transparencia en esta materia, cualquier proyecto tecnológico corre el riesgo de ser percibido como una iniciativa opaca y potencialmente abusiva. En el caso de *Diella*, el silencio oficial respecto a las fuentes y políticas de datos debilita la confianza pública y, en consecuencia, la legitimidad del proyecto en esta primera dimensión ética.

2.2 Ética de los algoritmos

Si los datos representan la materia prima, los algoritmos constituyen el núcleo operativo de la ministra virtual. En este punto surge uno de los problemas más evidentes: el código que rige a *Diella* funciona como una "caja negra". No existen explicaciones públicas sobre cómo fue entrenada, qué arquitectura utiliza, qué métricas se emplearon para validar su desempeño ni qué estrategias incorporaron para mitigar sesgos.

Esta falta de transparencia algorítmica resulta especialmente grave en un contexto político. Sin información clara, ciudadanos, periodistas y

organismos de control no pueden comprender cómo se toman las decisiones que afectan el uso de recursos públicos. En consecuencia, la rendición de cuentas se vuelve prácticamente imposible.

Por este motivo, la ética de los algoritmos exige la implementación de mecanismos de explicabilidad y trazabilidad. La llamada “inteligencia artificial explicable” (XAI, por sus siglas en inglés) no implica abrir cada línea de código, sino ofrecer explicaciones comprensibles sobre el proceso de decisión. Es decir, permitir que cualquier parte interesada pueda conocer por qué se eligió a una empresa en una licitación, qué factores se consideraron relevantes y cómo se ponderaron los datos de entrada.

Asimismo, garantizar la trazabilidad de las decisiones (es decir, poder seguir el rastro desde la entrada de datos de origen hasta la salida final) es otra herramienta clave para mantener el control democrático y la supervisión institucional. Sin esta trazabilidad, la toma de decisiones automatizadas se vuelve opaca y potencialmente arbitraria.

Además, los algoritmos deben someterse a evaluaciones de impacto ético antes de su implementación. No basta con verificar su rendimiento técnico en términos de precisión o velocidad, también es necesario analizar las consecuencias sociales y económicas de su funcionamiento. Por ejemplo, un algoritmo que priorice únicamente criterios de eficiencia económica podría excluir sistemáticamente a pequeñas empresas locales, reproduciendo desigualdades estructurales.

En definitiva, la dimensión algorítmica requiere un equilibrio entre eficiencia, justicia y transparencia. Este equilibrio solo puede alcanzarse mediante mecanismos de supervisión independientes y auditorías externas que garanticen un uso ético y responsable de la IA en la gestión pública.

2.3 Ética de las prácticas

La tercera dimensión se centra en las prácticas institucionales y sociales que enmarcan la adopción de *Diella*. En este caso, el problema no radica tanto en los datos o en los algoritmos, sino en la forma en que el gobierno implementó el proyecto.

Si bien se realizó una sesión parlamentaria para aprobar el nuevo gabinete y el programa de gobierno, el debate duró apenas [25 minutos](#). La votación se desarrolló únicamente con el apoyo de los diputados oficialistas, mientras que la oposición se retiró en señal de protesta tras la presentación del discurso de *Diella*. Este contexto revela que, aunque existió una instancia

formal de validación, no hubo una deliberación sustantiva ni participación plural en la decisión. Desde una perspectiva ética, este hecho plantea un dilema democrático: la designación de una entidad no humana en un cargo ministerial requiere un proceso abierto, transparente y participativo que permita a la sociedad comprender y debatir su alcance. Sin ese intercambio, la innovación corre el riesgo de percibirse como una imposición política más que como una decisión colectiva orientada al bien público.

Desde esta perspectiva, la ética de las prácticas exige la existencia de mecanismos de legitimidad y control social. La implementación de una IA con poder político debería haber sido acompañada por instancias de deliberación pública, consultas ciudadanas y discusiones parlamentarias que representarán los distintos sectores de la sociedad. De lo contrario, se instala la percepción de que se trata de un experimento tecnológico impuesto desde arriba, sin considerar los temores, expectativas y derechos de la población. La falta de legitimidad inicial puede convertirse en un obstáculo mayor que cualquier falla técnica del sistema.

Asimismo, la gestión ética de este tipo de sistemas requiere protocolos de supervisión y contingencia. Es necesario anticipar posibles escenarios de mal uso, errores de programación, ataques de manipulación o simples fallos técnicos que puedan comprometer decisiones sensibles. Cada uno de estos riesgos debería contar con planes de acción claros y con responsables humanos claramente identificados, evitando que la carga de responsabilidad recaiga en una "entidad virtual" que carece de capacidad jurídica.

También, resulta fundamental el establecimiento de códigos internos de conducta que guíen a los funcionarios encargados de supervisar a *Diella*. Estos códigos deben definir con precisión qué decisiones pueden delegarse y cuáles deben permanecer bajo control humano. La ausencia de tales límites podría derivar en abusos de poder o en decisiones automatizadas sin el debido respaldo ético y legal.

En síntesis, la ética de las prácticas pone el foco en la responsabilidad institucional y en la necesidad de mantener una supervisión humana efectiva. Sin estos elementos, incluso el sistema más avanzado tecnológicamente puede terminar erosionando la confianza pública y debilitando los principios democráticos que pretende fortalecer.

3. Análisis de riesgos sobre los principios éticos internacionales

En esta sección, se profundiza el análisis ético del caso de *Diella* considerando su impacto frente a los principios éticos internacionales más reconocidos.

En primer lugar, se evalúa la propuesta a la luz de los diez principios establecidos por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en su [Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial](#) (2021). Estos principios ofrecen un marco amplio y multidimensional que permite identificar los principales riesgos y dilemas éticos asociados al proyecto.

Posteriormente, se incorpora la perspectiva del [AI Act de la Unión Europea](#), con el fin de examinar cómo sería clasificado el sistema según el nivel de riesgo que plantea para los derechos fundamentales, la seguridad y la transparencia en la gestión pública.

La elección de ambos marcos responde a su relevancia internacional y complementariedad. Mientras la UNESCO establece principios universales de carácter normativo y ético, el AI Act propone una regulación práctica y detallada para la implementación segura y responsable de sistemas de IA.

3.1. Principios éticos de la UNESCO

La Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial publicada por la UNESCO en 2021 establece diez principios orientadores para el desarrollo y la implementación responsable de sistemas de IA. A partir de este marco, se analizan los principales riesgos que presenta el proyecto *Diella*, considerando su impacto potencial en cada principio y proponiendo una clasificación de riesgo estimada.

1. Proporcionalidad e inocuidad

Este principio exige que el alcance, autoridad y actividades de procesamiento de datos de un sistema de IA estén estrictamente relacionados y enmarcados en la actividad para la cual fue diseñado. En principio, *Diella* parece cumplir con el criterio de proporcionalidad, ya que su propósito de combatir la corrupción en las licitaciones públicas es legítimo y se relaciona directamente con las funciones asignadas.

Sin embargo, es necesario garantizar que la IA procese únicamente los datos mínimos indispensables y que no realice inferencias o cruces de información ajenos a su finalidad original. Una intromisión excesiva en los datos privados de las empresas licitantes podría generar daños económicos o reputacionales, afectando la confianza en el sistema.

- *Nuestra clasificación de riesgo: bajo.*

2. Seguridad y protección

El despliegue de una IA con funciones ministeriales implica riesgos significativos para el principio de seguridad y protección de la información. Diella manejará grandes volúmenes de datos sensibles, tanto gubernamentales como privados, que deben estar debidamente resguardados frente a accesos no autorizados, robos de información o ciberataques.

Para mitigar estos riesgos, la UNESCO enfatiza que resulta indispensable implementar medidas de cifrado robusto, controles de acceso y monitoreo continuo. Una brecha de seguridad podría tener consecuencias graves: pérdida de confianza pública, exposición de información confidencial e incluso un retroceso en la credibilidad tecnológica del estado.

De no contar con medidas de protección, una posible fuga podría crear grandes efectos adversos a los organismos públicos y privados. Para el gobierno, la vulneración de registros podría erosionar la confianza pública en las instituciones estatales, y hasta facilitar mecanismos de corrupción al proporcionar información sobre lógicas de toma de decisiones. Para el sector privado, una vulneración implicaría sufrir el robo de propiedad intelectual, exposición de información confidencial y hasta podría ocasionar una competencia desleal.

También, se debe tener en cuenta que este proyecto es probablemente uno de los primeros de una serie de soluciones futuras utilizando IA. Una falla de seguridad o filtración podría impactar negativamente a futuros proyectos de IA gubernamental y generar efectos en cascada sobre otros sistemas interconectados, poniendo en riesgo el resto del ecosistema gubernamental.

- *Nuestra clasificación de riesgo: alto.*

3. Privacidad y protección de datos

En estrecha relación con los principios anteriores, la privacidad constituye uno de los pilares éticos más sensibles del caso. Es esencial que *Diella* limite la recolección de datos al mínimo necesario y que defina con claridad los fines de su utilización.

Por otro lado, los datos deben estar cifrados tanto en tránsito como en almacenamiento. Un punto importante a tener en cuenta en el diseño, es que las empresas licitantes deben tener acceso a políticas públicas claras sobre qué datos se recopilan, los derechos de acceso sobre los mismos y bajo qué condiciones se guarda y elimina dicha información.

Por último, una práctica exigida a nivel internacional es la definición y exposición pública de los planes de acción y mitigación ante incidentes que incluyan notificaciones oportunas a los individuos u organismos afectados.

- *Nuestra clasificación de riesgo: alto.*

4. Equidad y no discriminación

Bajo este principio, la IA debería operar con criterios de equidad e inclusión, evitando reproducir desigualdades sociales o económicas y evitando todo tipo de discriminación. Para esto, es necesario que el corpus de entrenamiento sea representativo de la diversidad étnica, lingüística y socioeconómica del país.

En el caso de *Diella*, observamos un potencial riesgo producto del sesgo algorítmico. Es probable que Albania tenga una extensa base de datos de licitaciones públicas, ofertas, evaluaciones y decisiones finales. Dada la enorme utilidad de estos datos, es de esperar que sean utilizados para el entrenamiento de *Diella*. En este caso, si las licitaciones pasadas se vieron envueltas en múltiples casos de corrupción en favor de unas pocas empresas, es probable que el entrenamiento de un modelo de IA con dichos datos reproduzca los mismos sesgos hacia las mismas empresas privilegiadas.

Asimismo, un sistema entrenado de manera desequilibrada podría favorecer a grandes corporaciones y perjudicar a pequeñas y medianas empresas que carezcan de antecedentes o recursos suficientes. Este comportamiento es similar a lo que sucede con modelos de IA que evalúan el *score* crediticio de individuos.

Por lo tanto, para reducir este riesgo, se requieren de procesos de auditoría algorítmica, validación de datasets y controles periódicos de *fairness*.

- *Nuestra clasificación de riesgo: alto.*

5. Sostenibilidad

Desde una perspectiva humana y organizacional, *Diella* podría contribuir a reducir la carga burocrática de los empleados públicos, liberando tiempo para tareas de revisión o supervisión. Sin embargo, también existe el riesgo de desplazamiento laboral, si la herramienta reemplaza puestos del ministerio en cuestión (Agjencia e Prokurimit Publik) sin una estrategia de reconversión o capacitación adecuada.

En cuanto al plano ambiental, es fundamental que la infraestructura tecnológica utilizada (tanto el hardware como el software) minimice el consumo energético y las emisiones de carbono. Hoy en día se pueden encontrar servicios energéticamente eficientes en la nube que aplican técnicas como procesamiento por lotes que fomentan prácticas ecológicas. Sin embargo, dado que se trata de un sistema gubernamental, *Diella* tiene requisitos especiales que hacen que no pueda ejecutarse sobre cualquier plataforma por cuestiones de seguridad y conformidad. En caso de utilizar una nube privada, debería incorporar criterios de sostenibilidad desde el diseño hasta el final de su vida útil en la eliminación segura o reutilización de los residuos electrónicos.

Un análisis más profundo requeriría considerar el gasto energético que agregaría las nuevas tareas de *Diella*, y su correlación contra la matriz energética de Albania. Actualmente, Albania obtiene cerca del 46% de su energía de fuentes renovables (mayormente hidráulica), lo que representa un punto favorable para el despliegue responsable del sistema. Además, se observa una tendencia positiva, esperando un aumento de este porcentaje en años futuros.

- *Nuestra clasificación de riesgo: medio.*

6. Supervisión y decisión humanas

Este principio establece que las decisiones finales deben permanecer bajo control humano. En el caso de *Diella*, existe un riesgo considerable de delegar en exceso funciones críticas, como tareas de investigación y toma

de decisiones de alto impacto. Por este motivo, el bot albanés estaría en conflicto con este y otros principios éticos y con directrices legales.

El sistema no debería tener la capacidad de tomar decisiones de alto impacto sin validación humana posterior. En la práctica, el sistema podría emitir citaciones, solicitar información adicional fuera del alcance para el que fue diseñado, señalar oferentes para su investigación o incluso rechazar pliegos sin ninguna evidencia para que un funcionario humano revise las pruebas y corrija posibles errores.

El principio de supervisión exige que el sistema rinda cuentas en última instancia ante las autoridades humanas y que sus acciones sean supervisadas, evaluadas y, en caso de ser necesario, anuladas oportunamente por un humano. La necesidad de intervención humana no solo implica mayor seguridad sino también la posibilidad de auditar, reproducir y rastrear los registros y explicaciones algorítmicas para que un humano pueda verificar el cumplimiento ético y legal de los procesos y normas vigentes. Por ejemplo, en caso de que un licitante tenga una objeción u observación sobre un servicio, debería poder explicarse de forma transparente cuál fue la lógica de toma de decisiones del sistema.

Por último, deben definirse de manera explícita las responsabilidades legales en caso de errores o fallos del sistema.

- *Nuestra clasificación de riesgo: alto.*

7. Transparencia y explicabilidad

La falta de transparencia es uno de los riesgos más críticos del caso. *Diella* debe ser capaz de realizar tareas complejas, cómo evaluar requerimientos de texto en las licitaciones, analizar las respuestas enviadas por empresas privadas, resumir texto, evaluar fortalezas y debilidades, entre otras. Por este motivo, es probable que este asistente utilice modelos complejos de lenguaje (LLMs) para procesar textos y evaluar ofertas, ya que son tareas difícilmente logrables con buen rendimiento sin utilizar LLMs y prompts complejos. Por este motivo, se incrementa la dificultad de auditar su funcionamiento y explicabilidad, al utilizar modelos de "caja negra" de base.

La explicabilidad no es solo una exigencia técnica, sino también democrática: las empresas y la ciudadanía deben comprender cómo y por qué se toman las decisiones. Esto es aún más relevante en un contexto en donde se está buscando reducir la corrupción. Por lo tanto, se recomienda

incorporar herramientas de IA explicable y mantener registros auditables que documenten cada paso del proceso.

- *Nuestra clasificación de riesgo: alto.*

8. Responsabilidad y rendición de cuentas

Uno de los mayores desafíos del proyecto es la ausencia de responsabilidad jurídica. De acuerdo a la constitución Albanesa, los ministros deben ser personas físicas con plena capacidad legal. Por lo tanto, el nombramiento de Diella carece de respaldo jurídico y plantea interrogantes sobre quién responderá por sus acciones o decisiones.

Lo anterior no es solo aplicable a Albania, sino que la mayoría de las constituciones y sistemas legales del mundo no tienen contemplada la posibilidad de que un sistema de IA ocupe un cargo público jerárquico en forma autónoma. Por lo tanto, hasta que los marcos legales evolucionen, la responsabilidad última debe recaer en las autoridades humanas que supervisan el sistema. Ignorar este principio podría generar vacíos legales y comprometer la legitimidad institucional.

- *Nuestra clasificación de riesgo: alto.*

9. Sensibilización y educación

Este principio reconoce que la IA puede generar tanto oportunidades como confusión o desconfianza entre la población, particularmente para personas que no posean los conocimientos técnicos especializados. Por este motivo, este principio busca fomentar la educación y la capacitación de la sociedad respecto de la IA y el valor de los datos.

En este sentido, *Diella* podría transformarse en una oportunidad educativa: si se comunica de manera abierta y transparente, podría contribuir a difundir buenas prácticas sobre el uso ético de la inteligencia artificial en el ámbito público. Para lograrlo, debería existir un diseño adecuado, así como una documentación extensiva y promulgación pública acorde. Además, debería haber un proceso de alfabetización acerca del uso de la IA, sus bondades y riesgos para las empresas participantes.

- *Nuestra clasificación de riesgo: medio, que puede transformarse en lo contrario, una buena oportunidad.*

10. Gobernanza y colaboración

Por último, el principio de gobernanza colaborativa es esencial para garantizar el éxito y la legitimidad del proyecto. Este propone la participación conjunta de las partes interesadas a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA para un desarrollo inclusivo y adaptativo de gobernanza.

En este sentido, *Diella* podría convertirse en una herramienta para promover la cooperación entre entidades públicas, empresas privadas y organismos de control que participen de los procesos de licitaciones públicas. Con una correcta implementación y uso, se aceleraría la creación de consensos y se garantizaría que los procesos y políticas anticorrupción aplicadas se basen en perspectivas y necesidades múltiples. De esta forma, el sistema estaría en perfecta concordancia con la idea de una gobernanza inclusiva dirigida por las partes interesadas.

Sin embargo, si el sistema mantiene una estructura opaca o excluye la participación de ciertos actores, corre el riesgo de reforzar desigualdades y debilitar la confianza social. Por ello, se recomienda establecer canales participativos y mecanismos de supervisión conjunta que aseguren la representatividad de todos los sectores.

- *Nuestra clasificación de riesgo: medio, que puede transformarse en lo contrario, una buena oportunidad.*

3.2. Unión Europea - AI Act

Aunque Albania aún no forma parte de la Unión Europea, uno de sus objetivos estratégicos es integrarse en dicha comunidad hacia 2030. Por este motivo, resulta pertinente analizar el proyecto *Diella* a la luz del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), aprobado en 2024. Este marco normativo clasifica a los sistemas de IA según el nivel de riesgo que representan para la salud, la seguridad o los derechos humanos.

Para ello, utiliza distintas categorías:

1. **Riesgo inaceptable:** sistemas prohibidos por atentar contra los derechos humanos.
2. **Riesgo alto:** sistemas permitidos, pero sujetos a estrictas obligaciones de control (por ejemplo, análisis de riesgos y transparencia).
3. **Riesgo limitado:** sistemas que requieren transparencia y advertencias al usuario.
4. **Riesgo mínimo:** sistemas con impacto ético y social reducido.

De acuerdo con esta clasificación, *Diella* encajaría claramente en la categoría de **alto riesgo**. El propio reglamento (Anexo III) incluye los sistemas que administran beneficios públicos o gestionan el acceso a servicios estatales, ya que sus decisiones pueden afectar de manera directa los derechos de las personas, la distribución de recursos y la igualdad de oportunidades.

Bajo esta clasificación, en los artículos 9 a 11 de la regulación se estipula que el sistema debe someterse a una rigurosa gestión de riesgos, así como estar acompañada de una extensa documentación técnica y a evaluaciones de conformidad, previo a su puesta en producción.

Por otro lado, el artículo 12 exige que también se garantice un nivel de trazabilidad adecuado para identificar toda situación donde pueda existir un riesgo. De esta forma, se facilita posteriormente el seguimiento y supervisión de la situación.

A la vez, los artículos 13 y 14 exponen que debe proporcionarse información clara e inteligible a los usuarios y garantizar una supervisión humana continua.

El incumplimiento de estas obligaciones podría acarrear sanciones severas. El artículo 99 del reglamento establece multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual de la entidad responsable, dependiendo del tipo de infracción.

Por otra parte, el cumplimiento riguroso del AI Act no solo garantizaría una implementación ética y segura, sino que además fortalecería la posición de Albania ante la Unión Europea. Alinear sus prácticas con este marco normativo demostraría compromiso con los estándares internacionales y aumentaría la credibilidad del país en materia de gobernanza tecnológica.

En síntesis, bajo el enfoque del AI Act, *Diella* debe considerarse un sistema de alto riesgo. Su adopción exige un control permanente, auditorías técnicas y éticas, y un marco de responsabilidad claramente definido. Solo mediante estos mecanismos sería posible asegurar que la innovación tecnológica contribuya efectivamente al bien público, sin comprometer los derechos y la confianza ciudadana.

4. Análisis de herramientas y recomendaciones

A partir de la clasificación del sistema *Diella* como de alto riesgo, según el AI Act de la Unión Europea (2024). Este documento propone una serie de herramientas y recomendaciones mínimas para garantizar un funcionamiento acorde bajo los lineamientos éticos para la IA. Entre ellas destacamos:

1. Sistema de gestión de riesgos (Artículo 9 del AI Act)

El reglamento establece que los sistemas de alto riesgo deben contar con un proceso continuo de gestión de riesgos a lo largo de todo su ciclo de vida. Para *Diella*, esto implica:

- Identificar, documentar y evaluar los riesgos éticos y técnicos antes de la implementación.
- Mantener un registro actualizado de todos los incidentes, errores o desviaciones detectadas.
- Realizar revisiones periódicas del sistema a medida que se re-entrena o amplía su alcance.
- Incorporar un comité de supervisión ética, integrado por especialistas en IA, derecho y administración pública, encargado de revisar las evaluaciones de riesgo y proponer acciones correctivas.

Estas medidas permitirían anticipar y mitigar problemas antes de que generen impactos sociales o institucionales.

2. Gobernanza de datos (Artículo 10 del AI Act)

El AI Act exige a los sistemas de alto riesgo que la información utilizada en el entrenamiento, validación y testeo de modelos sea de alta calidad, garantizando su pertinencia, precisión, representatividad y ausencia de sesgos. En este sentido, para *Diella* se recomienda:

- Documentar las fuentes de datos, explicando su procedencia, pertinencia y el método de recolección.
- Aplicar procesos de limpieza, anonimización y balanceo para evitar sesgos históricos.

- Mantener registros auditables de las etapas de preprocesamiento y actualización de datos.
- Realizar evaluaciones periódicas de equidad y calidad para garantizar resultados justos y consistentes.
- Implementar métricas que midan la equidad y garanticen la igualdad de oportunidades, como el porcentaje de asignaciones de licitaciones a grandes empresas y a PYMES (paridad demográfica). En este punto se destaca que ya existen frameworks como IBM AI Fairness 360, que facilitan la implementación de estas métricas, permiten cuantificar el sesgo existente y reducen su impacto.

Además, el AI Act subraya la necesidad de proteger la privacidad y confidencialidad de los datos personales. Por lo tanto, el sistema debe implementar cifrado, anonimización robusta y análisis de impacto en privacidad antes de su uso.

3. Documentación técnica y trazabilidad (Artículos 11 y 12 del AI Act)

La legislación europea establece que todos los sistemas de alto riesgo deben elaborar y mantener documentación técnica detallada y mecanismos automáticos de registros a lo largo de su vida útil. El objetivo es que las autoridades pertinentes puedan evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas, principios, normas y leyes relevantes. Para cumplir con esta exigencia, el proyecto albanés debería incluir:

- Elaborar y mantener actualizada una documentación clara y verificable sobre el diseño, fuente de datos, métodos de entrenamiento y estrategias de mitigación de riesgos.
- Incorporar registros automáticos (logs) que almacenan información sobre el funcionamiento, decisiones, bases de datos consultadas y revisiones humanas. De esta forma, se tiene un registro de eventos críticos como fallas, actualizaciones, outputs inusuales, entre otros.
- Aplicar herramientas de interpretabilidad como SHAP y LIME, que permiten evaluar las contribuciones de diferentes características (features) a las decisiones del modelo. Estos métodos ofrecen a las partes interesadas la posibilidad de supervisar e incluso objetar los resultados de las licitaciones, en base a criterios particulares de los pliegos. Otra herramienta útil es Anchors, que permite crear reglas llamadas anclas en base a ciertas porciones de texto de manera que,

si el resto de documentos cambia pero el valor del ancla se mantiene, entonces las decisiones tomadas por el sistema no se modifican. La bondad de Anchors es que crean una serie de reglas fácilmente explicables que pueden ser validadas por expertos.

La aplicación de estos artículos refuerza la transparencia, rendición de cuentas y confianza pública en el uso de IA dentro del sector gubernamental.

4. Instrucciones y guías para usuarios (Artículo 13 del AI Act)

El reglamento requiere que los desarrolladores proporcionen instrucciones claras y accesibles a los operadores y usuarios de la IA. En este contexto, *Diella* debería incluir:

- Manuales con instrucciones claras, incluyendo información sobre el proveedor, capacidades y limitaciones del sistema y los riesgos asociados a su uso.
- Instrucciones con explicación de cómo interpretar los resultados del sistema, cualquier cambio predeterminado y cómo mantenerlo.
- Recomendaciones específicas para la supervisión humana durante el proceso de adjudicación de licitaciones.
- Protocolos de acción ante resultados anómalos o decisiones controvertidas. Aquí se pueden aplicar explicaciones contrafactuales donde, ante una objeción de una empresa privada participante en una licitación, se busca explicar los mínimos cambios o mejoras que podría haber aplicado a su oferta para recibir una respuesta diferente del sistema. Esto no solo aumenta la transparencia del proceso, sino también la gobernanza y colaboración en conjunto.
- Versiones públicas simplificadas (síntesis no técnica del funcionamiento del sistema de IA) para garantizar la transparencia y comprensión ciudadana.

5. Supervisión humana (Artículo 14 del AI Act)

El reglamento establece que se debe diseñar el sistema de IA de manera que permita la supervisión humana efectiva durante todo su uso. El propósito de esta supervisión es prevenir o reducir los riesgos para la salud, seguridad y

los derechos fundamentales que puedan surgir del funcionamiento del sistema.

En el caso de *Diella*, esto implica garantizar que los funcionarios responsables comprendan las capacidades, limitaciones y posibles sesgos del sistema, y que mantengan la posibilidad de intervenir, corregir o detener su operación ante cualquier anomalía. Para ello, el proyecto debería:

- Establecer un mecanismo de revisión humana obligatoria antes de cada decisión de adjudicación.
- Capacitar a los supervisores para interpretar correctamente los resultados y evitar la dependencia excesiva del sistema (sesgo de automatización).
- Incorporar un protocolo de intervención segura que permita pausar o revertir decisiones automatizadas en caso de error.
- Garantizar que toda acción relevante sea validada por al menos dos personas competentes, conforme a lo previsto por el reglamento.

La correcta aplicación del artículo 14 refuerza la responsabilidad, transparencia y confianza institucional, asegurando que *Diella* actúe como herramienta de apoyo a la decisión, y no como sustituto de la deliberación humana.

6. Precisión, robustez y ciberseguridad (Artículo 15 del AI Act)

El AI Act requiere que los sistemas de IA de alto riesgo se diseñen de manera tal que sea posible alcanzar los niveles apropiados de precisión, solidez (robustez) y ciberseguridad. Específicamente, se pueden mencionar los siguientes requisitos:

- Desarrollar benchmarks y métricas para medir el sistema.
- El sistema debe ser tolerante a fallas, errores e inconsistencias. Debe reducir la ocurrencia de bucles de realimentación (feedback loops) para evitar que el sistema repita o potencie sus propios errores.
- El sistema debe estar protegido contra terceros no autorizados que, por medio de la explotación de sus vulnerabilidades, intenten alterar su uso, performance o salidas. Las medidas técnicas de protección deben incluir mecanismos para prevenir, detectar, controlar y resolver incidentes que apunten a manipular los datos de entrenamiento (data poisoning), componentes del modelo (model poisoning), inputs que

hacen que el modelo se equivoque (adversarial AI attacks) y ataques a la confidencialidad, entre otros.

7. Obligaciones de los proveedores e implementadores de sistemas (Artículos 16-27 del AI Act)

Los Artículos 16 a 27 del AI Act (2024) establecen las obligaciones de todos los actores involucrados en el desarrollo, implementación y supervisión de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo.

- **Obligaciones de los proveedores (Artículo 16)**

- El proveedor es responsable de garantizar que el sistema cumpla todos los requisitos establecidos en el reglamento antes de su despliegue.
- Para *Diella*, el proveedor debe elaborar la documentación técnica completa, someter el sistema a una evaluación de conformidad previa, mantener un control post despliegue y establecer mecanismos de notificación inmediata ante cualquier incidente grave o mal funcionamiento. Además, debe asegurar que *Diella* opere dentro de los fines definidos y bajo los parámetros éticos previstos.

- **Sistema de gestión de calidad (Artículo 17)**

- El AI Act exige que los proveedores establezcan un sistema de gestión de calidad documentado que cubra el diseño, los datos, el desarrollo, la validación, los cambios y el control postcomercialización.
- Para *Diella*, se recomienda implementar procedimientos documentados (Standard Operating Procedures) que especifiquen roles, responsabilidades y controles internos, además de auditorías periódicas que verifiquen la eficacia del sistema y la corrección de desvíos.

- **Conservación de la documentación (Artículo 18)**

- El proveedor debe conservar toda la documentación técnica, registros y evaluaciones de conformidad durante un período mínimo de diez años.
- Para *Diella*, el gobierno y el proveedor deben mantener un archivo seguro y trazable de versiones, modelos entrenados,

datasets utilizados y evaluaciones de impacto ético, de modo que pueda ser consultado en auditorías o investigaciones futuras por un mínimo de 10 años.

- **Registros generados automáticamente (Artículo 19)**

- El reglamento exige que los sistemas de IA de alto riesgo generen y conserven registros automáticos (logs) que permitan rastrear su funcionamiento.
- Para *Diella*, los registros deben incluir datos sobre las entradas, resultados, actualizaciones, fallos y revisiones humanas del sistema. Estos logs deben almacenarse de forma segura, inalterable y auditable, garantizando la trazabilidad completa de cada decisión automatizada por un mínimo de 6 meses o más.

- **Acciones correctoras y deber de información (Artículo 20)**

- Ante la detección de incumplimientos o riesgos, el proveedor debe tomar medidas correctoras inmediatas e informar a las autoridades competentes.
- Para *Diella*, el proyecto debe contar con un plan de respuesta a incidentes, que contemple la suspensión temporal del sistema si fuera necesario, y con un procedimiento formal para comunicar los hechos a las autoridades dentro de los plazos establecidos por la normativa.

- **Cooperación con autoridades competentes (Artículo 21)**

- Los proveedores y usuarios deben colaborar activamente con las autoridades en los procesos de evaluación, inspección y auditoría.
- Para *Diella*, se debe designar un punto de contacto oficial responsable de proporcionar información técnica, facilitar auditorías y garantizar el acceso a la documentación y registros requeridos por los organismos de control nacionales o internacionales.

- **Representantes autorizados de los proveedores (Artículo 22)**

- Cuando el proveedor no esté establecido dentro de la Unión Europea, debe designar un representante autorizado que actúe en su nombre ante las autoridades competentes.

- Para *Diella*, el gobierno de Albania deberá nombrar un representante legal en la UE con acceso a toda la documentación técnica y autoridad para responder ante posibles requerimientos regulatorios.
- **Obligaciones de importadores (Artículo 23)**
 - Este artículo se aplica a los casos en los que un sistema de IA se comercializa o introduce dentro del mercado de la UE.
 - Este punto no se considera aplicable para *Diella*, ya que el sistema se implementa únicamente en territorio albanés, y no se distribuye en el mercado europeo. Sin embargo, si en el futuro se exportará o adaptara a otros países de la región, el importador debería verificar que el sistema cumpla con todos los requisitos de conformidad y trazabilidad establecidos por el AI Act.
- **Obligaciones de los distribuidores (Artículo 24)**
 - Los distribuidores deben asegurarse de que los sistemas de IA de alto riesgo que comercializan cumplan con la normativa antes de su distribución.
 - Este artículo tampoco aplica actualmente para *Diella*, ya que el sistema no se distribuye comercialmente. Sin embargo, en caso de que se compartan versiones del modelo con otras instituciones públicas, deberían implementarse mecanismos internos de control y validación equivalentes a los previstos por la UE.
- **Responsabilidades a lo largo de la cadena de valor de la IA (Artículo 25)**
 - Este artículo exige que todos los actores que intervienen en el ciclo de vida del sistema tengan roles claramente definidos y mantengan comunicación constante para garantizar la conformidad y seguridad.
 - Para *Diella*, se recomienda formalizar una matriz de responsabilidades entre el proveedor, el gobierno, los supervisores técnicos y las autoridades de control. Esta claridad en los roles reduce los vacíos legales y facilita la rendición de cuentas ante incidentes o fallos éticos.

- **Obligaciones de los implementadores (Artículo 26)**

- Los implementadores deben garantizar que este se utilice conforme a su propósito y bajo condiciones seguras.
- Para el proyecto de *Diella*, el gobierno de Albania es quien actúa como implementador. Por lo tanto, este debe verificar que el sistema se use solo para la gestión de licitaciones públicas, mantener una supervisión humana efectiva, registrar todas las decisiones relevantes y suspender su uso si se detectan comportamientos anómalos o riesgos para los derechos fundamentales.

- **Evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales (Artículo 27)**

- Antes de su implementación, los sistemas de alto riesgo deben someterse a una evaluación de impacto en derechos fundamentales.
- Para *Diella*, se recomienda elaborar un informe que identifique los posibles impactos sobre la privacidad, la equidad y la transparencia administrativa, junto con las medidas de mitigación correspondientes. Este documento debería ser público y revisarse periódicamente, conforme el sistema evolucione.

5. Conclusiones

La implementación de *Diella* en Albania es la evidencia de una tendencia real e irreversible: la inteligencia artificial está llegando a organismos gubernamentales para ayudar a reducir la burocracia, aumentar la eficiencia y asistir en la toma de decisiones.

Los líderes políticos del mundo están empujando este cambio, y la evidencia apunta hacia un futuro donde la IA ya no es una opción, sino una necesidad. Estados Unidos, por ejemplo, estableció como una de sus prioridades llevar a cabo el [AI Action Plan](#), que especifica que “el poder transformativo de la IA puede ayudar hacia el gobierno diligente que la gente espera y se merece”. Por otra parte, el [Reino Unido](#) estima que el uso de asistentes para hacer el sector público más eficiente podría ahorrarles a los contribuyentes hasta £45 billones anualmente.

Sin embargo, la promesa transformadora de sistemas como *Diella* no está exenta de riesgos. Si no se implementa con rigor ético, el sistema podría ser utilizado intencionalmente para replicar o ampliar los problemas actuales. Más aún, haría que la corrupción se volviera aún más compleja e incluso imposible de detectar. Hasta la fecha se desconocen los detalles de su funcionamiento y, si bien se planea un despliegue gradual, su designación como Ministra de Estado ha causado una gran controversia.

Afortunadamente, la comunidad global reconoce estos desafíos. Muchos líderes comprenden que mitigar los riesgos de la IA puede generar una ventaja competitiva y contribuir fundamentalmente al éxito de las instituciones. Esto último ha impulsado una expansión sin precedentes en el ámbito de la gobernanza, la ética y la seguridad de IA.

En este sentido, la implementación de marcos éticos y regulatorios resulta clave. Referencias como los Principios de la OCDE, la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la IA y el AI Act europeo ofrecen guías concretas para garantizar transparencia, equidad, responsabilidad y supervisión humana. A nivel operativo, herramientas como los análisis de impacto en privacidad, la explicabilidad algorítmica (XAI) y las auditorías de sesgos permiten asegurar que sistemas como *Diella* sean confiables, trazables y respetuosos de los derechos fundamentales.

Con los controles adecuados, *Diella* se podría convertir en lo que promete: una herramienta que desmantele la corrupción desde adentro y le permita al país acercarse a su objetivo de formar parte de la UE. La pregunta no es si

Albania debe implementar IA en su gobierno, sino si está dispuesta a invertir en los recursos necesarios para hacerlo responsablemente.

El tiempo dirá si Albania se convierte en un modelo aspiracional para otros gobiernos o termina siendo una anécdota sobre los peligros de implementar un sistema de esta magnitud sin transparencia ni involucramiento público.

6. Referencias

- Reuters. (2025). Albania appoints AI bot as minister to tackle corruption.
<https://www.reuters.com/technology/albania-appoints-ai-bot-minister-tackle-corruption-2025-09-11/>
- Fernando Fernández-Miranda, PwC Tax & Legal. (2025). *Diella, la nueva ministra generada por IA*.
<https://www.pwc.es/es/newlaw-pulse/legaltech/diella-nueva-ministra-generada-por-ia.html>
- Agjencia e Prokurimit Publik. (2025). <https://www.app.gov.al/>
- DEKRET Nr. 331. (2025). *PËR EMËRIMIN E KRYEMINISTRIT*.
<https://qbz.gov.al/eli/dekret/2025/09/12/331>
- DEKRET Nr. 333. (2025). *PËR EMËRIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE*.
<https://qbz.gov.al/eli/dekret/2025/09/15/333>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2023). *Metodología de evaluación del estadio de preparación: una herramienta de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial*.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385198_spa
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2023). *Ethical impact assessment: a tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386276>
- Unión Europea. (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 del parlamento Europeo y del consejo*.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32024R1689>
- Unión Europea. (2024). *Resumen de alto nivel de la Ley AI*.
<https://artificialintelligenceact.eu/es/high-level-summary/>
- IBM. (2025). *What is AI ethics?*.
<https://www.ibm.com/think/topics/ai-ethics>

- Kush Varshney, IBM. (2018). *Introducing AI Fairness 360*.
<https://research.ibm.com/blog/ai-fairness-360>
- Ahmed Salih et al. (2024). *A Perspective on Explainable Artificial Intelligence Methods: SHAP and LIME*.
<https://arxiv.org/abs/2305.02012>
- Marco Tulio, Sameer Singh & Carlos Guestrin. (2018). *Anchors: High-Precision Model-Agnostic Explanations*.
<https://homes.cs.washington.edu/~marcotcr/aaai18.pdf>
- Sandra Wachter, Brent Mittelstadt & Chris Russell. (2018). *Counterfactual explanations without opening the black box*.
<https://arxiv.org/abs/1711.00399>